

1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat	Nom :	MENGISEN	Prénom :	Nico															
		Nico.mengisen@eduvaud.ch		078/894.22.08															
Lieu de travail :	CPNV, Rue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix																		
Orientation :	☒ 88612 Exploitation et infrastructure ☐ 88613 Développement d'applications																		
Chef de projet	Nom :	SAVARY	Prénom :	Julien															
		julien.savary@eduvaud.ch		079/721.25.09															
Expert 1	Nom :	OBERSON	Prénom :	Bernard															
		oberson.bernard@ik.me		078/708.02.96															
Expert 2	Nom :	SONNEY	Prénom :	Gaël															
		gael.sonney@eduvaud.ch		079/629.66.74															
Période de réalisation :	Du jeudi 23 avril 2026 à 8h15 au jeudi 21 mai 2026 à 15h20																		
Horaire de travail :	<table border="0"> <tr> <td>Lundi</td> <td>08h15-12h30</td> <td>13h20-16h40</td> </tr> <tr> <td>Mardi</td> <td>08h15-12h30</td> <td>13h20-16h40</td> </tr> <tr> <td>Mercredi</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jeudi</td> <td>08h15-10h50</td> <td>13h20-16h40</td> </tr> <tr> <td>Vendredi</td> <td>08h15-12h30</td> <td>-</td> </tr> </table> <i>Toutes les demi-journées ont une pause obligatoire de 15 minutes le matin et de 10 minutes l'après-midi, sauf si elles commencent à 10h05 ou si elles se terminent à 14h55.</i> <i>Le jeudi 14 mai 2026 et vendredi 15 mai 2026 sont des jours fériés.</i>				Lundi	08h15-12h30	13h20-16h40	Mardi	08h15-12h30	13h20-16h40	Mercredi	-	-	Jeudi	08h15-10h50	13h20-16h40	Vendredi	08h15-12h30	-
Lundi	08h15-12h30	13h20-16h40																	
Mardi	08h15-12h30	13h20-16h40																	
Mercredi	-	-																	
Jeudi	08h15-10h50	13h20-16h40																	
Vendredi	08h15-12h30	-																	
Nombre d'heures :	90 heures																		
Planning (en H ou %)	Analyse : 20%																		
	Implémentation : 50%																		
	Tests : 10%																		
	Documentations : 20%																		
Présentation :	Dates retenues : 2 ou 3 juin 2026																		

2 PROCÉDURE

- Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.
- Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.
- Le candidat a connaissance de la feuille d'évaluation avant de débiter le travail.

- Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.
- En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.
- Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.
- A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

3 TITRE

Application web pour la vente de photo et d'art numérique

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- Un ordinateur standard du CPNV avec Windows 11 professionnel et la suite Office 365
- Les autres logiciels disponibles sont :
 - Windows 11
 - Suite Office
 - Balsamiq
 - IDE (Visual Studio ou PhpStorm)
 - Outil de version de version tel GIT

1 PRÉREQUIS

- Compétences de développement
 - En langage web (HTML/CSS)
 - En Python
 - En Javascript
- Compétences Modélisation et gestion de base de données
- Connaissance des bonnes pratiques en matière de développement d'application

2 DESCRIPTIF DU PROJET

PixelMarket est une application web innovante permettant aux photographes et artistes numériques de vendre, exposer et promouvoir leurs œuvres en ligne (photos, vidéos, musique, affiches, images).

Chaque œuvre est définie par un nom, un descriptif, un prix, un artiste et une image.

L'application pourra être utilisée sur une tablette, un téléphone portable ou encore avec un ordinateur. À chaque fois, l'affichage s'adaptera à la taille de l'écran.

La base de données doit être sécurisée. Les mots de passe ne devront pas être stockés en clair. Pour la sécurisation du mot de passe, le candidat devra faire un choix et le justifier.

L'application web comportera trois types d'utilisateurs à savoir : utilisateurs, artistes et administrateurs.

Partie utilisateur

Les utilisateurs doivent pouvoir :

- Parcourir le site et afficher les différentes œuvres disponibles ;
- Les œuvres sont présentées sous forme de grille ou de tableau. Lorsque l'utilisateur clique dessus une page doit s'ouvrir en affichant les informations détaillées de l'œuvre choisie ;
- Rechercher et filtrer les œuvres selon les informations stockées dans la base de données ; Les filtres sont définis par le candidat et doivent être justifié par le candidat dans la documentation.

Les utilisateurs doivent pouvoir se créer un compte et se connecter. Une fois authentifié, ils doivent pouvoir accéder aux informations suivantes :

- Modifier leurs informations personnelles. Les informations personnelles enregistrées par le candidat sont à choix de ce dernier. Le choix devra être justifié dans la documentation ;
- Acheter une œuvre en accédant à un panier. Le processus d'achat doit inclure l'envoi de l'œuvre au format numérique et l'envoi d'une confirmation par e-mail. Une fois, le processus finit l'œuvre ne doit plus être visible sur le site ;
- Afficher l'historique des commandes passées ;
- S'abonner à une newsletter pour recevoir les dernières informations

Lors de l'oubli de mot de passe, le client doit pouvoir en recevoir un nouveau, généré automatiquement, par e-mail.

Partie artiste

Les artistes doivent avoir les mêmes fonctionnalités que les utilisateurs et en plus, ils peuvent :

- Ajouter, modifier ou supprimer leurs œuvres

Partie administrateur

Les administrateurs doivent avoir les mêmes fonctionnalités que les utilisateurs et en plus, ils peuvent :

- Changer le rôle d'un utilisateur d'utilisateur, à artiste ou administrateur ;
- Ajouter, modifier ou supprimer une œuvre
- Ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur ;

L'utilisation de l'IA est autorisée mais elle doit être mentionnée dans le journal de travail ainsi que dans les sources. Le prompt utilisé doit être également spécifié.

3 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Une planification initiale
- Un rapport de projet
- Un journal de travail

- Un rapport de projet et un journal de travail sous forme électronique au format PDF deux fois par semaine. La fréquence d'envoi sera définie par les experts lors de la 1ère visite ;
- A la fin du TPI :
 - Son rapport de projet final et son journal de travail imprimés le jour suivant ;
 - Son rapport de projet final et son journal de travail sous forme électronique au format PDF ;
 - L'ensemble de son code.

	Lu et approuvé le	Signature
Candidat :		
Expert n°1 :		
Expert n° 2 :		
Chef de projet :		